ZADANIE B2

Równowagi kwasowo-zasadowe i strąceniowe

Pojęcie równowagi chemicznej można zastosować do każdej reakcji chemicznej, w szczególności do reakcji dysocjacji kwasów/zasad i reakcji strącania.

Kwas siarkowy(VI) jest kwasem dwuprotonowym, uznawanym za mocny kwas. Ujemne logarytmy z jego stałych dysocjacji wynoszą: $pK_{a1} = -3$, $pK_{a2} = 2$.

Polecenia:

a. Zapisz równania dysocjacji dla tego kwasu.

b. Oblicz pH roztworu zawierającego kwas siarkowy(VI) o stężeniu 0,020 mol/dm^3:

1) Stosując przybliżenie, w którym uznajemy, że obie stałe dysocjacji K_a kwasu siarkowego są dużo większe od 1, czyli że kwas siarkowy jest całkowicie zdysocjowany.
2) Stosując przybliżenie, w którym uznajemy, że tylko pierwsza stała dysocjacji K_a kwasu siarkowego jest dużo większa od 1, czyli że tylko w pierwszym etapie dysocjacji kwas siarkowy całkowicie dysocjuje.
3) Bez żadnych przybliżeń.

Oblicz błąd, jaki popełniamy stosując przybliżenie z punktu 1) oraz z punktu 2) i odpowiedz na pytanie, które z tych przybliżeń jest uprawnione.

c. W chemii organicznej bardzo popularną reakcją jest nitrowanie związków aromatycznych, w której jednym z reagentów jest mieszanina kwasu siarkowego(VI) i kwasu azotowego(V). W pierwszym etapie tej przemiany zachodzi dwuetapowa reakcja pomiędzy tymi kwasami, która ostatecznie prowadzi do powstania kationu nitroniowego. Zaproponuj mechanizm tej reakcji i na jej podstawie, odpowiedz na pytanie, który kwas jest mocniejszy – siarkowy(VI) czy azotowy(V) i dlaczego?

d. Zastosowanie przybliżenia, że kwas siarkowy(VI) jest całkowicie zdysocjowany, może powodować błędy nie tylko w wyznaczaniu pH jego roztworów, ale także w wyznaczaniu rozpuszczalności trudnorozpuszczalnych siarczanów(VI).

1) Oblicz rozpuszczalność molową $BaSO_4$ (pK_{s0} = 10) w wodzie, stosując przybliżenie, w którym uznajemy że obie stałe dysocjacji K_a kwasu siarkowego(VI) są dużo większe od 1, czyli że kwas siarkowy jest całkowicie zdysocjowany.
2) Bez przeprowadzania szczegółowych obliczeń wykaż, że stosując przybliżenie z punktu 1) i nie uwzględniając wartości pK_{a2} dla kwasu siarkowego(VI) popełniamy znaczny błąd. Odpowiedz na pytanie od czego on zależy. Czy rzeczywista rozpuszczalność $BaSO_4$, obliczona przy uwzględnieniu wartości pK_{a2}, będzie mniejsza czy większa niż rozpuszczalność obliczona w punkcie 1)?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

Uwaga: akceptowany jest zarówno zapis H^+ jak i H_3O^+.

a. Równania:

$$H_2SO_4 \rightleftarrows HSO_4^- + H^+$$

$$HSO_4^- \rightleftarrows SO_4^{2-} + H^+$$

b. 1) zakładamy, że kwas siarkowy jest całkowicie zdysocjowany. Wtedy:

$H_2SO_4 \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+$

Jeśli stężenie analityczne H_2SO_4 jest równe 0,020 mol/dm^3 to stężenie jonów H^+ jest równe $2 \cdot 0{,}020 = 0{,}040$ mol/dm^3. $pH = -\log[H^+] = 1{,}40$.

2) zakładamy, że w pierwszym etapie kwas siarkowy całkowicie dysocjuje:

$H_2SO_4 \rightarrow HSO_4^- + H^+$

natomiast w drugim etapie mamy równowagę:

$HSO_4^- \rightleftarrows SO_4^{2-} + H^+$

Całkowite stężenie jonów H^+ jest sumą stężenia jonów H^+ wyprodukowanych w pierwszym etapie ($[H^+]_1$) i w drugim etapie ($[H^+]_2$).

Obliczamy $[H^+]_1$:

$[H^+]_1 = [H_2SO_4] = 0{,}020$ mol/dm^3

Dla drugiego etapu załóżmy, że $[H^+]_2 = [SO_4^{2-}] = x$; wtedy $[HSO_4^-] = 0{,}02 - x$, a $[H^+] = 0{,}02 + x$.

Obliczamy $[H^+]_2$:

$$K_{a2} = \frac{[H^+] \cdot [SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]} = \frac{(0{,}02 + x) \cdot x}{0{,}02 - x}$$

Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy:

$x = [H^+]_2 = 5{,}6 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3

Całkowite stężenie jonów H^+ wynosi więc $[H^+]_1 + [H^+]_2 = 0{,}020 + 5{,}6 \cdot 10^{-3} = 0{,}0256$ mol/dm^3.

$pH = -\log[H^+] = 1{,}59$.

3) Zakładamy że mam dwie równowagi:

$$H_2SO_4 \rightleftarrows HSO_4^- + H^+$$
$$HSO_4^- \rightleftarrows SO_4^{2-} + H^+$$

Opisane stałymi dysocjacji:

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HSO_4^-]}{[H_2SO_4]}$$
$$K_{a2} = \frac{[H^+] \cdot [SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]}$$

Dla I etapu dysocjacji załóżmy (analogicznie do punktu 2), że $[H^+]_1 = [HSO_4^-] = x$; wtedy $[H_2SO_4] = 0{,}02 - x$, a $[H^+] = 0{,}02 + x$

(Założenie/przybliżenie to jest spełnione tylko dla przypadku, gdy w pierwszym etapie dysocjacji kwas siarkowy ulega całkowitej dysocjacji do HSO_4^- lub gdy stała dysocjacji K_{a1} jest bardzo duża co oznacza reakcję przesuniętą mocno w prawą stronę. Jeśli nie przyjmujemy ww. uproszczenia to możemy zapisać z bilansu ładunków:

$$[H^+] = [HSO_4^-] + 2[SO_4^{2-}]$$

Oraz zauważyć, że całkowite stężenie wszystkich form kwasu siarkowego wynosi:

$$[H_2SO_4]_c = [H_2SO_4] + [HSO_4^-] + [SO_4^{2-}]$$

Przekształcając powyższe równanie poprzez powiązanie stężenia wszystkich form kwasu ze stężeniem formy H_2SO_4 otrzymujemy:

$$[H_2SO_4]_c = [H_2SO_4]\left(1 + \frac{K_{a1}}{[H^+]} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2}\right)$$

W podobny sposób można przekształcić podane wyżej równanie wiążące $[H^+]$ z $[SO_4^{2-}]$ i $[HSO_4^-]$:

$$[H^+] = [H_2SO_4]\left(\frac{K_{a1}}{[H^+]} + \frac{2K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2}\right)$$

Łącząc powyższe równania otrzymujemy zależność wiążącą $[H^+]$ ze stężeniem całkowitym H_2SO_4:

$$[H^+] = [H_2SO_4]_c\left(\frac{K_{a1}}{[H^+]} + \frac{2K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2}\right)\left(1 + \frac{K_{a1}}{[H^+]} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2}\right)^{-1}$$

Rozwiązanie tego równania jest skomplikowane, ale daje praktycznie identyczny wynik jak rozwiązanie przybliżone, w którym zastosowano opisane przybliżenie.)
Wracając do przybliżonego rozwiązania otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HSO_4^-]}{[H_2SO_4]} = \frac{(0{,}02 + x) \cdot x}{0{,}02 - x}$$

Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy:
$x = [H^+]_1 = 0{,}019999 \approx 0{,}020$ mol/dm^3

$[H^+]_2$ obliczamy analogicznie do punktu 2) i otrzymujemy $[H^+]_2 = 5{,}6 \cdot 10^{-3}$.

Całkowite stężenie jonów H^+ wynosi więc $[H^+]_1 + [H^+]_2 = 0{,}02 + 5{,}6 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 = 0,0256 mol/dm^3.
$pH = -\log[H^+] = 1{,}59$.
W przypadku przybliżenia z punktu 2) nie popełnia się praktycznie żadnego błędu jest więc ono uzasadnione. W przypadku przybliżenia z punktu 1) popełnia się błąd ok. 56% licząc stężenia jonów $[H^+]$, tak więc to przybliżenie nie jest uprawnione.

c. Schemat reakcji:

$HNO_3 + H_2SO_4 \rightleftarrows H_2NO_3^+ + HSO_4^-$

$H_2NO_3^+ \rightleftarrows NO_2^+ + H_2O$

Mocniejszym kwasem jest kwas siarkowy(VI), ponieważ w reakcji z kwasem azotowym(V) ulega zdeprotonowaniu, czyli zachowuje się jak kwas w teorii Brønsteda.

d. Zapiszmy równowagę dla reakcji rozpuszczania soli $BaSO_4$:

$BaSO_4 \rightleftarrows Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ $K_{s0} = [Ba^{2+}] \cdot [SO_4^{2-}]$

1) Możemy przyjąć, że $[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = S$ gdzie S jest rozpuszczalnością molową.
   $K_{s0} = [Ba^{2+}] \cdot [SO_4^{2-} = S^2$. Stąd $S = K_{s0}^{1/2} = 10^{-5}$ mol/dm^3.
2) Oprócz reakcji:
   $BaSO_4 \rightleftarrows Ba^{2+} + SO_4^{2-}$

   opisanej równowagą:
   $K_{s0} = [Ba^{2+}] \cdot [SO_4^{2-}]$

$BaSO_4$ rozpuszcza się w czystej wodzie, tak więc zachodzi reakcja: $SO_4^{2-} + H_2O \rightleftarrows HSO_4^- + OH^-$ o stałej K_{b2} równej $10^{-14}/K_{a2} \cdot K_{b2} = [HSO_4^-][OH^-]/[SO_4^{2-}] = [OH^-]^2/[SO_4^{2-}]$, jeżeli roztwór nie był wcześniej alkalizowany lub zakwaszany. Ostatecznie dostajemy:

$$\frac{1}{K_{a2}} = \frac{[HSO_4^-]}{[SO_4^{2-}] \cdot [H^+]} = \frac{[OH^-]}{[SO_4^{2-}] \cdot [H^+]} = \frac{K_w}{[SO_4^{2-}] \cdot [H^+]^2}$$

Z tych rozważań wynika, że część jonów SO_4^{2-} będzie przechodziła w formę HSO_4^-. Zgodnie z regułą przekory spowoduje to rozpuszczenie większej ilości $BaSO_4$, tak, aby równowaga opisana stałą K_{s0} została zachowana. Tak więc rzeczywista rozpuszczalność soli $BaSO_4$ jest wyższa niż obliczona w punkcie 1). Z równania na K_{a2} widać, że równowaga ta zależy od $[H^+]$ czyli wielkość popełnianego błędu zależy od pH roztworu.